Qüestió 6

Siguin els plans π_1 i π_2, determinats respectivament per les equacions $\pi_1 : x+y = 3$ i $\pi_2 : x-z = -2$.

a) Trobeu l'equació general ($Ax + By + Cz + D = 0$) del pla π_3, que és perpendicular a π_1 i π_2, i que passa pel punt $P = (4, 1, 2)$. [0,75 punts]

Pista. Dos plans són perpendiculars quan ho són els seus vectors normals.

- El vector normal $\vec{n}_3$ de π_3 ha de ser perpendicular alhora a $\vec{n}_1$ i a $\vec{n}_2$. Quina operació entre dos vectors et dona directament un vector perpendicular als dos?
- Amb $\vec{n}_3 = (A, B, C)$, escriu $\pi_3 : Ax + By + Cz + D = 0$.
- Troba D substituint-hi les coordenades de P.

b) Sigui r la recta d'intersecció de π_1 i π_2. Calculeu l'equació vectorial de la recta r. [0,75 punts]

Pista. La recta r és continguda alhora en tots dos plans.

- *Direcció.* Ha de ser perpendicular alhora a $\vec{n}_1$ i a $\vec{n}_2$: és la mateixa que has trobat a l'apartat *a)* per a $\vec{n}_3$. Ja la tens!
- *Un punt.* Troba una solució del sistema format per les equacions dels dos plans: per exemple, fes $z = 0$ i resol per a x i y.

Amb un punt i un vector director, l'equació vectorial és immediata.

c) Calculeu el punt Q de la recta r que és més a prop del punt P. [1 punt]

Pista. El punt de r més proper a P és el peu de la perpendicular des de P a la recta.

Drecera: el pla π_3 de l'apartat *a)* passa per P i és perpendicular a r. Per tant, Q és la intersecció de r amb π_3.

- Escriu un punt genèric Q de r amb el paràmetre t (equació vectorial de l'apartat *b)*).
- Escriu $\vec{PQ}$ en funció de t i imposa que Q sigui de π_3; com que $\vec{v}_r$ és normal a π_3, és el mateix que
$$\vec{PQ} \cdot \vec{v}_r = 0.$$
- Resol l'equació en t i substitueix el valor a la parametrització de r per obtenir les coordenades de Q.